

உயிரியல் I

பகுதி I

2 மணித்தியாலங்கள்

- கலக்கொள்கையில் உள்ளடக்கப்படாத கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது?
 - (1) அங்கிகள யாவும் ஒரு கலத்தை அல்லது பல கலங்களைக் கொண்டிருக்கும்.
 - (2) அங்கியின் அடிப்படைக் கட்டமைப்புக்குரிய அலகு கலமாகும்.
 - (3) அங்கியின் அடிப்படைத் தொழிலுக்குரிய அலகு கலமாகும்.
 - (4) முன்னிருந்த கலங்களிலிருந்தே கலங்கள் யாவும் தோன்றும்.
 - (5) கலங்கள் யாவும் நுண்ணியவை.
- ஒட்டுக்கலவிழையக் கலங்கள் தொடர்பாக தவறான கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது?
 - (1) முதிர்ந்த நிலையில் அவை உயிருள்ளவை.
 - (2) அவற்றில் முதற் கலச்சுவர்கள் மாத்திரமே உள்ளன.
 - (3) அவை மேலும் கலப்பிரிவடையக்கூடியன.
 - (4) அவை முதற் தாவர உடல், துணைத் தாவர உடல் ஆகிய இரண்டிலும் காணப்படுகின்றன.
 - (5) அவை சமமற்ற முறையில் தடிப்படைந்து காணப்படும் கலச்சுவர்களைக் கொண்டன.
- இவ் இலத்திரன் நுணுக்குக்காட்டியுடான படமாவது
 - (1) கொல்கிச் சிக்கல் உடையது ஆகும்.
 - (2) குழிய வன்சூடு உடையது ஆகும்.
 - (3) இழைமணி உடையது ஆகும்.
 - (4) இலைசோசோம் உடையது ஆகும்.
 - (5) கரு உடையது ஆகும்.
- உயிர்ப் பதார்த்தத்தில் மிக ஏராளமாகக் காணப்படும் சேவை பின்வருவனவற்றுள் எது?
 - (1) கார்போவைதரேற்றுகள்
 - (2) இலிப்பிட்டுகள்
 - (3) புரதங்கள்
 - (4) நியூக்கிளிக் அமிலங்கள்
 - (5) நீர்
- கலத்தில் நடைபெறும் பின்வரும் உயிரினவியல் மாற்றங்களுள் எது ATP வடிவத்தில் மிக உயர்ந்த அளவு சத்தியைக் கொடுக்கும்?
 - (1) குளுக்கோசு → பைருவிக் அமிலம்
 - (2) குளுக்கோசு → இலற்றிக் அமிலம்
 - (3) குளுக்கோசு → $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
 - (4) குளுக்கோசு → ஈதைல் அற்ககோல்
 - (5) CO_2 → குளுக்கோசு
- புரோக்கரியோட்டக் கலங்களில் மாத்திரம் காணப்படும் இயல்பு பின்வருவனவற்றுள் எது?
 - (1) மென்சவ்வினாற் குழப்பட்ட புன்னங்கங்களைக் கொண்ட குழியவுரு
 - (2) குழியவன்சூடு எனப்படும் புரதத்தாலான கலத்தகத்தாயம்
 - (3) பொசுபோ இலிப்பிட்டுகளினாலும் புரதங்களினாலும் உண்டாக்கப்பட்ட கல மென் சவ்வுகள்
 - (4) வளிமண்டல நைதரசனை நாட்டக்கூடிய வல்லமை
 - (5) சமிபாட்டுக்குரிய நொதியங்களைக் கொண்டிருக்கும் நுண்ணுடல்கள்
- பாகுபாட்டில் இயற்கையான அலகு பின்வருவனவற்றுள் எது?
 - (1) கணம்/பிரிவு
 - (2) வகுப்பு
 - (3) வருணம்
 - (4) குடும்பம்
 - (5) இனம்
- பின்வருவனவற்றுள் எதனைக் கொண்டு நெமற்றோடுவை அனலிட்டிலிருந்து எளிதில் அடையாளங்கண்டு கொள்ளலாம்?
 - (1) உருளை வடிவம்
 - (2) துண்டுபடாத உடல்
 - (3) உறிஞ்சிகள் இல்லாமை
 - (4) வெளிப் பூக்கள் இல்லாமை
 - (5) தூக்கங்கள் இல்லாமை

9.

ஒரு மண்டல அவதானிப்பின்போது நன்னீர்த் தடாகம் ஒன்றில் செதிலற்ற மழுமழுப்பாகு தோல், சோடி அவயவங்கள், என்பவற்றைக் கொண்ட ஒரு விலங்கை ஒரு மானவக் அவதானித்தான். இவ்விலங்கு அநேகமாகப் பின்வரும் எவ்வகுப்பைச் சார்ந்ததாக விருக்கலாம்?

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| (1) வகுப்பு Osteichthyes | (2) வகுப்பு Chondrichthyes |
| (3) வகுப்பு Amphibia | (4) வகுப்பு Reptilia |
| (5) வகுப்பு Mammalia | |

10.

இலங்கையின் உயிரினப்பல்வகைமையின் இழப்புக்கு மிக முக்கியமான காரணமெனக் கருதப்படுவது

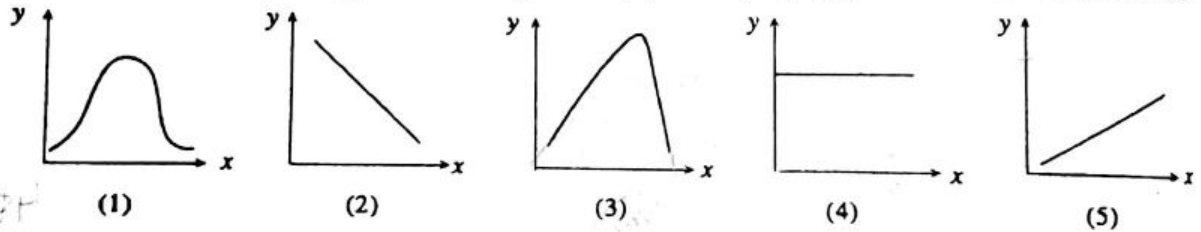
- (1) பூகோளம் வெப்பமடைதல்
- (2) வாழிடங்கள் அழிக்கப்படுதல்
- (3) ஒசோன் படை அழிக்கப்படுதல்
- (4) நாட்டுக்குரிய தாவரங்களை மனிதன் உணவாகக் கொள்ளுதல்
- (5) உயிரின - படியிறக்கஞ் செய்யப்பட முடியாத இரசாயனப் பதார்த்தங்கள் உணவுச் சங்கிலிகள் வளியாக குவிதல்

11.

அல்காக்கள், பிரையோபீற்றாக்கள், என்பனவற்றின் ஒப்பிடுதல்களில் சரியானது பின்வரு வனவற்றுள் எது?

- (1) அல்காக்களில் முதிர்ந்த பதியவுடல் பிரிவிலியாகக் காணப்படலாம். பிரையோபீற்றா க்களில் அவ்வாறு இல்லை.
- (2) எல்லா அல்காக்களினதும் எல்லா பிரையோபீற்றாக்களினதும் வாழ்க்கை வட்டங்கள் பல்லினவருவமுள்ள சந்ததிப் பரிவிருத்தியைக் காட்டுகின்றன.
- (3) அல்காக்கள், பிரையோபீற்றாக்கள் ஆகிய இரண்டினதும் புணரித்தாவரச் சந்ததிகள் தற்போசணை செய்கின்றவையாகும். எனினும் இரண்டினதும் வித்தித்தாவரச் சந்ததிகள் தமது போசணைக்குப் புணரித்தாவரச் சந்ததிகளில் முழுமையாகத் தங்கியிருக்கும்.
- (4) எல்லா அல்காக்களும் எல்லா பிரையோபீற்றாக்களும் பச்சையம் & ஐ மாத்திரம் கொண்டிருக்கும்.
- (5) அல்காக்களின் இனப்பெருக்கக்கட்டமைப்புகள் பெரும்பாலும் ஒரு கலத்திலானவை. பிரையோபீற்றாக்களின் இனப்பெருக்கக் கட்டமைப்புகள் பலகலங்களிலானவை.

• வினாக்கள் 12, 13 ஆகியன பின்வரும் வரைபுகளை (1-5) அடிப்படையாகக் கொண்டவை.



12.

நொதியத் தொழிற்பாட்டின் வீதத்தில் வெப்பநிலையின் தாக்கத்தைத் திறமையாக எடுத்துக்காட்டும் வரைபு மேற்காண்பவற்றுள் எது? (x அச்சு = வெப்பநிலை; y அச்சு = நொதியத் தொழிற்பாட்டின் வீதம்)

13.

தாவரங்களின் ஆவியுயிர்ப்பு வீதத்தில் சார் ஈரப்பதனின் தாக்கத்தைத் திறமையாக எடுத்துக்காட்டும் வரைபு மேற்காண்பவற்றுள் எது? (x அச்சு = சார் ஈரப்பதன்; y அச்சு = ஆவியுயிர்ப்பு வீதம்.)

14.

கீழே காட்டியவாறு மூன்று பரிசோதனைக் குழாய்கள் தயார் செய்யப்பட்டன.

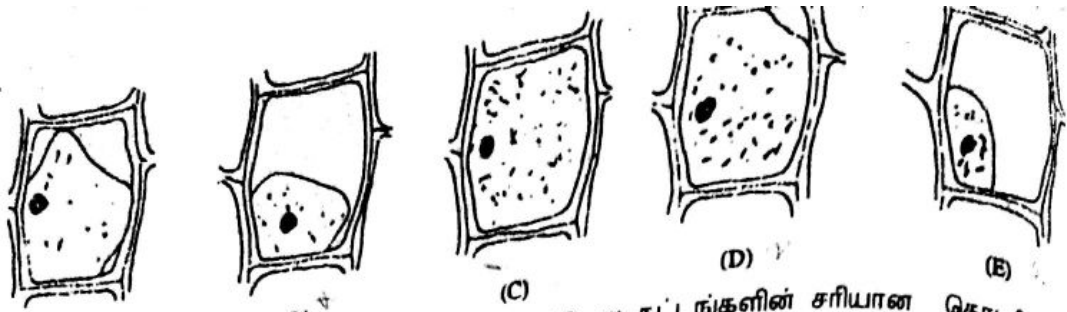
- (I) குளுக்கோசுக் கரைசல்.
- (II) சுக்குரோசுக்கரைசல் + ஐதான HCL.
- (III) மாப்பொருட் கரைசல் + அமிலேசு.

ஒரு மணித்தியாலத்தின் பின்னர், மூன்று பரிசோதனைக்குழாய்களுக்கும் பெனடிக்ரின் கரைசல் சேர்க்கப்பட்டு பின்னர் மெதுவாக அவை நீர்த்தொட்டியில் குடாக்கப்பட்டன. பின்வரும் எதனில் சிவப்பு வீழ்படிவு அவதானிக்கப்பட்டது?

2019

- (1) I இல் மாத்திரம்
 (2) II இல் மாத்திரம்
 (3) I இலும் II இலும் மாத்திரம்
 (4) II இலும் III இலும் மாத்திரம்
 (5) I, II, III ஆகியனவற்றில்

15. தாவர - நீர் தொடர்புகள் சம்பந்தமாகப் பின்வருவனவற்றுள் சரியானது எது?
 (1) தாவரத்தினுள் நீர் உட்செல்வதும் ஆவியுயிர்ப்பினால் நீர் இழக்கப்படுவதும் நீர் அழுத்தப்படித்திறன் வழியாகவே நடைபெறும்.
 (2) சிம்பிளாஸ்ட் (symplast) ஊடான நீர் அசைவுக்கு அனுசேபத்துக்குரியசக்தி செலவிடப்படும்.
 (3) அபோபிளாஸ்ட் (apoplast) ஊடாக நீர் அசையும்: ஆனால் கரையங்கள் அசையமாட்டா.
 (4) புன்வெற்றிட வழிபாதைக்கூடான நீர் அசைதல் செறிவுப் படித்திறனுக்கு எதிராக நடைபெறலாம்.
 (5) கசிவு அனுசேபச் சக்தி தேவைப்படும் ஓர் உயிர்ப்பான செயன்முறையாகும்.
16. காழ்க் கலன்கள் சம்பந்தமாகத் தவறான கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது?
 (1) முதிர்ந்த நிலையில் அவை இறந்த இழையங்களாகும்.
 (2) அவை இலிக்கினிளேறிய தடித்த சுவர்களைக் கொண்டுள்ளன.
 (3) ஒவ்வொரு கலனின் உள்ளிடமும் அதை அடுத்ததன் உள்ளிடத்துடன் தொடர்பானதாக இருக்கும்.
 (4) அவை நீரையும் தொகுக்கப்பட்ட உணவையும் கொண்டு செல்லும்.
 (5) அவை தாவரத்துக்குத் தாங்கும் சக்தியைக் கொடுக்கும்.
17. கலப்பிரிவில் பெரும்பங்காற்றும் தாவர ஒமோன் வகுப்பு பின்வருவனவற்றுள் எது?
 (1) ஒட்சின்கள் (2) கிபரலின்கள் (3) அப்சிக் அமிலம்
 (4) சைற்றோக் கைனின்கள் (5) எதிலின்
18. ஒன்றியவாழி ஈட்டம் எனக் கருதப்படமுடியாதது பின்வருவனவற்றுள் எது?
 (1) மனிதனின் தோலும் அதன் மேற்பரப்பில் வழமையாகவாழும் நுண்ணுயிரினமும்
 (2) மாமரமும் அதில் வளரும் Cuscuta தாவரமும்
 (3) உயர் தாவரங்களின் வேர்களுக்கும் பங்கசுக்களுக்கும் இடையில் காணப்படும் ஈட்டம்
 (4) அவரைக் குடும்பத்துக்குரிய தாவரமும் அதனது வேர்க்கணுவில் உள்ள நைதரசன் பதிக்கும் பற்றீரியாவும்
 (5) இலைக்கன்களும் அவை வளரும் மரத்தின் மரப்பட்டையும்
19. C_4 ஒளித்தொகுப்பு பாதையில் முதன்முதலில் தோன்றும் உறுதியான விளைவு பின்வரு வனவற்றுள் எது?
 (1) ஒட்சலோஅசற்றேற்று (2) பொசுபோகிளிசரிக் அமிலம்
 (3) குளுக்கோசு (4) மாப்பொருள்
 (5) ஹைபியூலோசு பிஸ்பொசுபேற்று
20. ஒளித்தொகுப்புப் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளுள், தவறானது எது?
 (1) ஒளித்தொகுப்பு சக்தியை விடுவிக்கும் ஒரு செயன்முறையெனக் கருதலாம்.
 (2) சிவப்பு ஒளியும் நீல ஒளியுமே ஒளித்தொகுப்பில் மிக நற்பயன் அளிக்கக்கூடியன.
 (3) ஒளித்தொகுப்பில்பங்குகொள்ளும் நிறப்பொருள் பச்சையம் மாத்திரமல்ல.
 (4) ஒளித்தொகுப்பின்போது வெளிவிடப்படும் ஒட்சிசன் நீரிலிருந்து தோன்றுகின்றது.
 (5) காபனீரொட்சைட்டு நாட்டல் பகல்வேளைகளில் நடைபெறலாம்.
21. Rheo இன் நிறமுடைய மேற்றோல் உரி செறிவுடைய வெல்லக் கரைசலில் வைக்கப்பட்ட போது அவதானிக்கப்படக்கூடிய மாற்றங்களின் வெவ்வேறு கட்டங்களைப் பின்வரும் படங்கள் (A-E) காட்டுகின்றன.



(A) பின்வருவனவற்றுள் எது மாற்றங்களின் வெவ்வேறு கட்டங்களின் சரியான தொடரியைக் குறிப்பிடுகின்றது.

- (1) C,A,D,E,B (2) E,B,A,D,C (3) E,B,C,A,D
(4) C,D,A,B,E (5) A,D,E,B,C

22. காயப்படும்போது இரத்தம் உறைதல் தாமதப்படுவதற்குக் காரணமாகவிருப்பது பின்வரும் எதனின் குறைபாடாகவிருக்கலாம். (3) விறற்றமின் D
(1) விறற்றமின் A (2) விறற்றமின் C
(4) விறற்றமின் E (5) விறற்றமின் K

- வினாக்கள் 23 உம் 24 உம் பின்வரும் அட்டவணையை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இவ்வட்டவணையில் மனிதனில் காணப்படும் 3 சமிபாட்டு நொதியங்கள் நிரல் 1 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவை உற்பத்தியாகும் பிரதான இடங்கள் நிரல் 2 இலும் அந்நொதியங்கள் தாக்கக்கூடிய கீழ்ப்படைகள் நிரல் 3 இலும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

நிரல் 1 நொதியம்	நிரல் 2 உற்பத்தியாகும் பிரதான இடம்	நிரல் 3 கீழ்ப்படை
A = இலிப்பேசு B = ரெனின் C = எந்தரோகைனேசு	E = இரைப்பை F = சிறுதுடல் G = சதை	P = திருப்சினோசென் Q = இலிப்பிட்டுக்கள் R = கசிசினோசென்

23. நொதியங்கள் A,B,C என்பன உற்பத்தியாகும் பிரதான இடங்களைச் சரியான ஒழுங்கில் காட்டுவது பின்வருவனவற்றுள் எது?
(1) F,G,E (2) E,G,F (3) G,E,F (4) G,F,E (5) F,E,G
24. A,B,C என்னும் நொதியங்களின் கீழ்ப்படைகளைக் காட்டும் சரியான ஒழுங்கு பின்வருவனவற்றுள் எது?
(1) Q,P,R (2) R,Q,P (3) P,R,Q (4) Q,R,P (5) R,P,Q
25. மனிதனில் பரிவநரம்புத்தொகுதி தூண்டப்படுதல்
(1) இதயவடிப்பின் வீதத்தைக் குறைக்கும்.
(2) கண்மணியை ஒடுக்கும்.
(3) சிறுநீர்ப்பையின் இறுக்குதலையின் சுருக்கத்தை நிரோதிக்கும்.
(4) குடற்சாறு சுரக்கப்படுவதை நிரோதிக்கும்.
(5) தோலிலுள்ள புன்னாடிகளை விரிக்கும்.
26. மனிதனில் உடல் வெப்பநிலைச் சீராக்கல் சம்பந்தமாகச் சரியான கூற்று பின்வருவனவற்றில் எது?
(1) சூழல் வெப்பநிலை குறைதல் மூளையில் உள்ள வெப்பச்சீராக்கல் மையங்களைத் தூண்டும்.
(2) உடல் வெப்பநிலையின் ஏற்றம் அனுசேப வீதத்தைக்கூட்டும் ஓமோன்களின் சுரப்பை நிரோதிக்கும்.
(3) சூழல் வெப்பநிலையின் ஏற்றம் தோலில் உள்ள மயிர் நிறுத்தித் தசைகளைச் சுருக்கும்.
(4) உடல் வெப்பநிலையின் குறைவு அதிக அளவு வியர்வையைத் தோற்றுவிக்கும்.
(5) சூழல் வெப்பநிலையின் குறைவு தோலில் உள்ள மேற்பரப்புக்குரிய குருதிக் கலன்களை விரிக்கும்.

27. உடனலமுள்ள சாதாரண மனிதனின் சிறுநீரகத்தியில்
- (1) அண்மையான மடிந்த சிறுகுழாயில் உயர்வடிகட்டுதல் நடைபெறும்.
 - (2) சேய்மையான மடிந்த சிறுகுழாயை வடிதிரவம் அடையுமுன்னரே சோடியம் அயன்கள் முழுதாக மீளவுறிஞ்சப்படுகின்றன.
 - (3) வடிதிரவத்தில் உள்ள எல்லாக் குளுக்கோசும் அண்மையான மடிந்த சிறுகுழாயில் மீளவுறிஞ்சப்படும்.
 - (4) என்லேயின் தடத்தின் இறங்கும் புயத்தில் நீர் உட்புகவிடுமியல்பு ADH இனால் அதிகரிக்கப்படும்.
 - (5) வடிதிரவத்தில் உள்ள அமைனோ அமிலங்களின் மீளவுறிஞ்சல் என்லேயின் தடத்தின் ஏறும் புயத்தில் பூரணமாக்கப்படும்.
28. மனிதனின் காதில்
- (1) ஏந்தியுரு வட்டப்பலகணியுடன் தொடுகையுற்றிருக்கும்.
 - (2) உடல் நிற்கும் முறையைப் பேணுவதற்கு அரைவட்டக் கால்வாய்கள் முக்கியம்.
 - (3) ஒலி அலைகளுக்கு உணர்ச்சிகாட்டும் கலங்கள் தலைவாயிலில் அமைந்துள்ளன.
 - (4) நடுச்செவி சுற்றுநிணநீரினால் நிரம்பிக் காணப்படும்.
 - (5) தலையின் அசைவை உணர்வதற்குக் கோட்டியின் அங்கம் முக்கியம்.
29. மனிதனில் சுவாசம் சம்பந்தமாகப் பின்வரும் கூற்றுக்களுள் தவறானது எது?
- (1) சுவாசத்தின் அடிப்படைச் சந்தம் முளையத்தில் அமைந்துள்ள சுவாச மையத்தினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது.
 - (2) ஒரு சுவாசச் சக்கரம் முன்று அவத்தைகளைக் கொண்டுள்ளது.
 - (3) சுவாச வாயுப்பரிமாற்றம் சிற்றறைகளிலும் சிற்றறைக்கான்களிலும் நடைபெறும்.
 - (4) உட்சுவாசம் உயிர்ப்பான செயன்முறையாகும். அதேநேரம் வெளிச்சுவாசம் மந்த செயன் முறையாகும்.
 - (5) குருதியில் உள்ள ஓட்சிசனின் பகுதியமக்கத்துக்கு உணர்ச்சியுள்ள இரசாயன வாங்கிகள் சிரசு நாடிகளில் காணப்படும்.
30. பெண்களில்
- (1) மாதவிடாயின் இறுதியான நிறுத்தம் வரை முட்டையாக்கம் தொடர்ந்து நடைபெறும்.
 - (2) கிராபின்புடைப்பு பலகலப்படைகளால் குழப்பட்ட முட்டைக்குழியத்தைக் கொண்டுள்ளது.
 - (3) குலகத்தின் எல்லாவற்றுக்கும் வெளியாகவுள்ள படை பஞ்சணையாகும்.
 - (4) கருக்கட்டலின்போது குல் தோற்றுவிக்கப்படும்.
 - (5) கிராபின்புடைப்பின் வளர்ச்சியைப் புரோசெத்தரோன் (progesterone) தூண்டும்.
31. தாவரங்களினதும் விலங்குகளினதும் இலிங்கமுறை இனப்பெருக்கம் சம்பந்தமாகப் பின்வருவனவற்றுள் தவறானது எது?
- (1) அது பெற்றோருக்குச் சர்வசமனான எச்சங்களைத் தோற்றுவிக்கலாம்.
 - (2) ஒடுக்கற்பிரிவு ஓர் அத்தியாவசிய அம்சமாகும்.
 - (3) எச்சங்களுக்கிடையே அது மாறல்களைத் தோற்றுவிக்கும்.
 - (4) இசைவாக்கற்றகவுக்கு அது கூடிய வாய்ப்புகளைத் தோற்றுவிக்கும்.
 - (5) இனப்பெருக்க அலகுகளின் இணைதலை அது உள்ளடக்கும்.
32. பிறப்புரிமைக்குரிய இனங்கலத்தலின் தோன்றல்களுக்கிடையே தோற்றவமைப்புக்குரிய மாறலின் அதிகரிப்பை ஏற்படுத்தும் சாத்தியமற்ற தோற்றப்பாடு பின்வருவனவற்றுள் எது?
- (1) சார்பற்ற தனிப்படுத்துகை
 - (2) தொடுப்பு
 - (3) குறுக்குப்பரிமாற்றம்
 - (4) நிறைவில் ஆட்சியுடைமை
 - (5) விகாரம்

33. பீ (Pea) தாவரங்களில் சிவப்புப் பூ (R) வெள்ளைப் பூவுக்கு (r) ஆட்சியுடையதாகும். சிவப்புப் பூக்களைப் பச்சை வித்து (G) மஞ்சள் வித்துக்கு (g) ஆட்சியுடையதாகும். சிவப்புப் பூக்களைப் பச்சை வித்துகளையும் உடையதாவரத்தின் பிறப்புரிமையமைப்பைத் தீர்மானிப்பதற்கு அது வெள்ளை நிறப்பூக்களையும் மஞ்சள் வித்துகளையும் உடைய தாவரத்துடன் இனங்கலக்கப்பட்டது. பெறப்பட்ட தோன்றல் இருவகையானது: அவையாவன பச்சை பூக்களையும் பச்சை வித்துகளையுங் கொண்டவை: வெள்ளைப்பூக்களையும் சிவப்பு வித்துகளையுங் கொண்டவை. பரிட்சிக்கப்பட்ட தாவரத்தின் பிறப்புரிமையமைப்பு பெரும்பாலும் பின்வருவனவற்றுள் எதுவாக இருக்கலாம்.
- (1) RRGG (2) RrGG (3) RrGg (4) RRGg (5) rrGg

34. விகாரங்கள் தொடர்பாகச் சரியான கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது?
- (1) விகாரங்கள் எப்பொழுதும் அங்கிகளில் தீயபயனை விளைவிக்கக்கூடிய இயல்புடையவையே தோற்றுவிக்கும்.
- (2) விலங்குகளை விடத் தாவரங்களிலேயே விகாரங்கள் மிக அடிக்கடி நிகழ்வன.
- (3) DNA இல் ஏற்படும் கட்டமைப்பு மாற்றங்கள் விகாரங்களைத் தோற்றுவிக்கும்.
- (4) விகாரங்கள் வைரக்களில் நடைபெறா.
- (5) விகாரங்களை ஆய்வுசூட்சத்தில் தூண்ட முடியாது.

35. இழையுருப்பிரிவின் முன்னவத்தையின் போது இரு சகோதர அரைநிறவுருக்கள் நிறமுந்தத்தில் பற்றியிருக்கும் இடம்
- (1) புன்மையத்தி ஆகும். (2) மையப்பாத்து ஆகும்.
- (3) அடி உடலாகும். (4) கதிர் நார் ஆகும்.
- (5) கோப்பு ஆகும்.

36. நற்போசணை ஏரியானது
- (1) கரைந்த ஒட்சிசனில் குறைவாகவும் போசணைப் பொருள்களில் வளமானதாகவும் இருக்கும்.
- (2) கரைந்த ஒட்சிசனில் வளமாகவும் தாவரவினத்திலும் விலங்கினத்திலும் குறைவாகவும் இருக்கும்.
- (3) கரைந்த ஒட்சிசனில் வளமாகவும் போசணைப் பொருள்களில் குறைவாகவும் இருக்கும்.
- (4) கரைந்த ஒட்சிசனில் குறைவாகவும் போசணைப் பொருள்களில் குறைவாகவும் இருக்கும்.
- (5) தாவரவினத்தில் வளமாகவும் விலங்கினத்திலும் கரைந்த ஒட்சிசனிலும் குறைவாகவும் இருக்கும்.

37. நீருக்குரிய சூழலில் உள்ள உணவுச் சங்கிலியை அடிப்படையாகக் கொண்ட எண் கூம்பகத்தில், ஏறுகின்ற போசணை மட்டங்களில் எண்ணிக்கையில் குறைந்து கொண்டு போவதைக் காட்டுவது பின்வருவனவற்றுள் எது?

- | முதலுற்பத்தியாளர் | முதல் நுகரிகள் | துணை நுகரிகள் |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| (1) அலைதாவரம் (தாவரப்பிளாந்தன்) | விலங்குப்பிளாந்தன் | மீன்கள் |
| (2) நீர்ப்பெருந்தாவரங்கள் | நீர்ப் பூச்சிகள் | தும்பிகளின் அணங்குப்புழுக்கள் |
| (3) அலைதாவரம் (தாவரப்பிளாந்தன்) | நத்தைகள் | நத்தைகளின் ஒட்டுண்ணிகள் |
| (4) அலைதாவரம் (தாவரப்பிளாந்தன்) | பற்றீரியா | மீன்கள் |
| (5) ஒற்றைக்கலமுள்ள பச்சை அல்காக்கள் | அல்காக்களின் ஒட்டுண்ணிகள் | ஊனுண்ணுகின்ற மீன்கள். |

38. நீர் சம்பந்தமான சரியான கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது?
- (1) ஆவியுயிர்ப்பு, ஆவியாதல் என்பனவற்றினூடாகவே நீர் வளிமண்டலத்தை அடையும்.
- (2) எமது கோளில்தாரளமான அளவு நன்னீர் எப்போதும் இருக்கும்.
- (3) சமுத்திர நீர் ஒருபோதும் அழுக்குப்படுத்தப்படாது.
- (4) நன்னீர் ஒரு புதுப்பிக்க முடியாத வளம் ஆகும்.
- (5) கழிவு நீரை முதற்பதனிடுதலுக்கு உட்படுத்தினால் சுத்தமான குடிநீரைப் பெறலாம்.

39.40 ஆகிய வினாக்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ள குழற் தொகுதியொன்றின் போசணை மட்டங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டவை.

- A - முதலுற்பத்தியாளர்கள்
B - முதல் நுகரிகள்
C - துணை நுகரிகள்
D - புடை நுகரிகள்
E - பிரிகையாக்கிகள்

39. மேலே காணப்படும் போசணை மட்டங்களுள் எதனை அயனமண்டல மழைக்காட்டில் வளரும் உணவாகக் கொள்ளக்கூடிய காளான் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றது பின்வருவன வற்றுள்ளது?

- (1) A (2) B (3) C (4) D (5) E

40. மேலே காணப்படும் போசணை மட்டங்களுள் உயிரின-படியிறக்கஞ் செய்யப்பட முடியாத பூச்சிகொல்லிகளை மிக உயர்ந்த செறிவில் திரட்டக்கூடியது பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) A (2) B (3) C (4) D (5) E

41. மோட்டார் வாகனங்கள் வெளிப்படுத்தும் தூமங்களில் உள்ள பதார்த்தங்களுள் எது மனிதனில் மிக உடனான தீங்கை விளைவிக்கக்கூடியது?

- (1) லெட் (ஈயச்) சேர்வைகள் (2) நைதரசன் ஓட்சைட்டுகள்
(3) காபன் ஓரொட்சைட்டு (4) காபன் ஈரொட்சைட்டு
(5) சல்பர் (கந்தக) ஈரொட்சைட்டு

42. இரசாயன - தற்போசணை செய்கின்ற பற்றீரியாக்கள் சம்பந்தமாகப் பின்வருவனவற்றுள் சரியானது எது?

- (1) அவை சக்தி முதலாகச் சேதனச் சேர்வைகளைப் பயன்படுத்தும்.
(2) அவை காபனைச் சேதனச் சேர்வைகளிலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளும்.
(3) அவை சக்தி முதலாக ஒளியைப் பயன்படுத்தும்.
(4) சில சக்தி முதலாக நைதரேறுகளைப் பயன்படுத்தும்.
(5) அவையாவும் வளிமண்டல நைதரசனை நாட்டக்கூடியன.

43. வைரசுக்கள் சம்பந்தமாகப் பின்வருவனவற்றுள் பிழையானது எது?

- (1) அவை கல ஒழுங்கமைப்பைக் காட்டா.
(2) அவை கட்டுப்பட்ட ஒட்டுண்ணிகள் ஆகும்.
(3) வைரசின் சீனோமில் DNA அல்லது RNA இரு பட்டிகை அல்லது ஒரு பட்டிகை உருவில் காணப்படலாம்.
(4) சில வைரசுக்கள் அவற்றின் கப்சிட்டுகளில் பொலிமேரேசு என்னும் நொதியத்தைக் கொண்டுள்ளன.
(5) அவை மண் அல்லது நீர் போன்ற இயற்கையான வாழிடங்களில் காணப்படா.

44. பின்வருவனவற்றின் உற்பத்தியில் நுண்ணங்கிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

- A - உவைன் (wine)
B - உலற்றிக் அமிலம்
C - பாண்

Saccharomyces cerevisiae ஐப் பயன்படுத்துவது மேற்காணும் உற்பத்திகளுள் எது?

- (1) A மாத்திரம். (2) A உம் B உம் மாத்திரம்.
(3) A உம் C உம் மாத்திரம். (4) C மாத்திரம்.
(5) A,B,C ஆகியன.

45. பங்கசுக்கள் பற்றீரியாக்களிலிருந்து வேறுபடுகின்றன. ஏனெனில், பங்கசுக்கள்

- (1) அமுகல்வளரிக்குரியன.
(2) அகத்துறிஞ்சம் போசணை முறையைக் கொண்டன.
(3) நுண்ணுயிர்கொல்லிகளைத் தோற்றுவிக்கும்.
(4) யூக்கரியோட்டாவுக்குரியன.
(5) இலிங்கமில் முறையில் இனப்பெருக்கஞ்செய்வன.

SLIPYICAL & BIOSTREAMS BOT

46. நுண்ணங்கிகளும் நோய்களும் சம்பந்தமாகப் பின்வருவனவற்றுள் பிழையானது எது?
- உடனடிமுள்ள மனிதனின் குடலிலும் நுண்ணங்கிகள் காணப்படும்.
 - சில நுண்ணங்கிகளால் தோற்றுவிக்கப்படுகின்ற கலப்புறத்து நொதியங்கள் மேல் விளைவிப்பதில் பங்கேற்கும்.
 - பற்றியாக்களால் தோற்றுவிக்கப்படுகின்ற அகநச்சுகள் வெப்ப உறுதியில்லாதவை.
 - சில நோயுண்டாக்கும் நுண்ணங்கிகள் நிலைபேறடைவதை மனிதனின் தோல் தடுக்கும்.
 - அழற்சிதரு தூண்டற்பேறு, உற்பத்தியான நிலையத்திலிருந்து தொற்று பரவுவதை தடுப்பதற்குரிய பொறிமுறையாகும்.
47. கள்ளின் ஒரு மாதிரியில் உள்ள நுண்ணங்கிகளின் எளிதான சாயமுட்டற் செயன்முறையின் வெவ்வேறு படிகள் பிழையான தொடரியில் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
- A - ஒரு வழுக்கியில் ஒரு மெல்லிய பூச்சு (மெல்லிய படலம்) தயாரித்தல்.
 B - பூச்சை வெப்பத்தினால் பதித்தல்.
 C - மெதிலின் நீலம் சேர்க்கப்பட்டு 30 செக்கன்களுக்கு வைத்திருத்தல்.
 D - பூச்சைக் காற்று மூலம் உலர்த்தல்.
 E - பூச்சைக் குழாய் நீரினால் கழுவி உலர்த்தி நுணுக்குக் காட்டியின் மூலம் பரிசீலித்தல்.
- எளிய சாயமிடற் செயன்முறையின் படிகளின் சரியான ஒழுங்கைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவது பின்வருவனவற்றுள் எது?
- A,B,C,D,E
 - A,D,C,B,E
 - A,C,D,B,E
 - A,D,B,C,E
 - A,B,D,C,E
48. கடலுக்குரிய உணவுமீனில் பின்வரும் இயல்புகளை ஒரு மாணவன் அவதானித்தான்
- A - கதிர் வடிவான உடல்
 B - முதுகுப்புறமான துணை செட்டைகளும் குதத்துக்குரிய துணை செட்டைகளும்
 C - முண்டப் பிரதேசத்தில் கருமையான நீளப்பக்கமான பல பட்டிகள்
- இம்மீன் பின்வருவனவற்றில் எதுவாக இருக்கலாம்?
- குரை (tuna)
 - பாரை (carangid)
 - திருக்கை (skate)
 - சுறா (shark)
 - கீரிமீன் (trenched sardine)
49. ஒரு ஆய்வாளர் நெற்பயிரின் இரண்டு பேதங்களின் விளைவிலிருந்து மாதிரிகளெடுத்து பின்வருவனவற்றைக் கணித்தார்.
- A - ஒவ்வொரு பேதத்தினதும் மாதிரிகளின் இடை
 B - ஒவ்வொரு பேதத்தினதும் மாதிரிகளின் நியம விலகல்
 C - இரண்டு பேதங்களினதும் மாதிரிகளின் நியம வழு
- இரண்டு பேதங்களின் விளைவுகளுக்கிடையே குறிகருத்துள்ள வேறுபாடு இருக்கின்றன என அறிய ஆய்வாளர் கவனத்தில் கொள்ளவேண்டியது
- A மாத்திரம்.
 - B மாத்திரம்.
 - C மாத்திரம்.
 - A உம் B உம் மாத்திரம்.
 - A உம் C உம் மாத்திரம்.
50. செயற்கை பதியமுறை இனப்பெருக்கம் அல்லாதது பின்வருவனவற்றுள் எது?
- வெட்டுத் தண்டுகளைப் பயன்படுத்தல்
 - பதிவைத்தல்
 - இழைய வளர்ப்பு
 - குமிழம் மூலம் இனப்பெருக்கல்
 - ஒட்டுதல்

51. பொழுதுபோக்கிய பண்புபுரைகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் விடைகளுள் ஒன்று சரியானது ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை சரியானவை ஆகும் விடைகளுள் எது சரியானது/எவை சரியானவை என முடிவு செய்யப் பின்னர் பின்வருமாறு தேர்ந்தெடுக்க.

- A,B,D மட்டும் சரியானவையென்றால் 1
 A,C,D மட்டும் சரியானவையென்றால் 2
 A,B மட்டும் சரியானவையென்றால் 3
 C,D மட்டும் சரியானவையென்றால் 4
 வேறு ஏதும் அல்லது விடைகளின் சேர்க்கை சரியென்றால்..... 5

பொழுதுபோக்கிய பண்புபுரைகள்				
1	2	3	4	5
A,B,D சரியானவை	A,C,D சரியானவை	A,B சரியானவை	C,D சரியானவை	வேறு ஏதும் அல்லது விடைகளின் சேர்க்கைசரியென்றால்

51. புவியில் பூக்குந்தாவரங்களினது ஆட்சிக்கு ஆகக் குறைந்தளவில் பங்களிப்பு செய்தது/செய்தவை எனக் கொள்ளக்கூடியது பின்வருவனவற்றுள் எது/எவை?

- (A) தற்போசனை முறை
 (B) தாவரங்களின் பருமன் பெரிதாகவிருத்தல்
 (C) வித்துக்களின் கூர்ப்பு
 (D) தாவரங்களின் காற்றுக்குரிய மேற்பரப்பில் கியூற்றின் காணப்படுதல்
 (E) வித்திகளினதும் வித்துகளினதும் பரம்பலுக்கு வினைத்திறனுடைய பொறிமுறைகள் காணப்படல்

52. Nephrolepis சம்பந்தமாக பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது/தவறானவை எது/எவை?

- (A) தாவரவுடல் வேர், தண்டு, இலைகள் என வியத்தமடைந்துள்ளது.
 (B) பல்கலங்களினாலான இனப்பெருக்க அமைப்புக்களைக் கொண்டிருக்கும்.
 (C) வாழ்க்கை வட்டத்தில் பிரிவிலி அவத்தை காணப்படாது.
 (D) பல்லினவித்தியுண்மை காணப்படும். (E) கலனிழையங்கள் காணப்படும்.

53. உரியத்தின் சேதன உணவுப்பதார்த்தம் கொண்டு செல்லல் சம்பந்தமாக தவறான கூற்று கூற்றுகள் பின்வருவனவற்றுள் எது/எவை?

- (A) கொண்டு செல்லப்படும் உணவுப்பதார்த்தம் பிரதானமாக குளுக்கோசு ஆகும்.
 (B) உரியக்குழாய்களினூடாக உணவுப் பதார்த்தம் கொண்டு செல்லலுக்கு அனுசேபச் சக்தி தேவைப்படும்.
 (C) உரியத்தினுள் உணவுப் பதார்த்தங்கள் கொண்டு செல்லல் இரு திசைகளில் நடைபெறலாம்.
 (D) சுவாசத்துக்குரிய நிரோதிகள் உரியத்தினுள் செலுத்தப்படும் போது தாவரத்தினூடாக உணவுப் பதார்த்தம் கொண்டு செல்லல் தடைப்படும்.
 (E) உணவுப் பதார்த்தம் கொண்டு செல்லல் வீதம் ஒரு நாளுக்குள் மாறுபடலாம்.

54. மனிதனின் முற்பக்க கபச்சுரப்பியால் சுரக்கப்படும் ஓமோன்/ஓமோன்கள் பின்வருவனவற்றுள் எது/எவை?

- (A) FSH (B) வளர்ச்சி ஓமோன் (C) ADH
 (D) புரோலற்றின் (prolactin) (E) ஓட்சிடொசின் (oxytocin)

55. சுற்றோட்டத்தொகுதி சம்பந்தமாக சரியான கூற்று/கூற்றுகள் பின்வருவனவற்றுள் எது/எவை?

- (A) முள்ளந்தண்டுள்ள விலங்குகள் யாவும் அடைத்த குருதிச் சுற்றோட்டத் தொகுதியை உடையன.
 (B) சுற்றோட்டத் தொகுதி காணப்படுவது விலங்குகள் யாவற்றினதும் சிறப்பியல்பாகும்.
 (C) இரட்டைக்குருதியோட்டத்தைக் கொண்டுள்ள விலங்குகள் யாவும் வயிறுப்புற இதயத்தைக் கொண்டன.
 (D) முள்ளந்தண்டு விலங்குகளின் சுற்றோட்டத்தொகுதிகள் ஒரு அடிப்படைத் திட்டத்தி் விருந்தே கூர்ப்படைந்துள்ளன.
 (E) முள்ளந்தண்டு விலங்குகளின் பெருநாடிவில்களின் அடிப்படைத் திட்டத்தில் காணப்படும் முன்றாவது பெருநாடிவிலில் இருந்தே மனிதனில் தொகுதிவில் பெறப்பட்டுள்ளது.

56. மனிதனின் நிபிரந்த நிலைக்கு மனிதனின் வன்சுட்டுத்தொகுதியின் சிறப்பியல்புகளுள் முக்கியமானது/முக்கியமானவை பின்வருவனவற்றுள் எது/எவை?

- (A) முள்ளந்தண்டில் காணப்படும் நான்கு வளைவுகள்
(B) முள்ளந்தண்டென்பிடை வட்டத்தட்டு காணப்படல்
(C) அகன்ற பாதம் காணப்படல்
(D) பேசின் வடிவம் போன்ற இடுப்பு காணப்படல்
(E) ஒரு பெரிய மண்டையோடு காணப்படல்

57. மனிதனுக்குள் செல்வதற்கு காவி தேவைப்படாத ஓட்டுண்ணி/ஓட்டுண்ணிகள் பின்வருவனவற்றுள் எது/எவை?

- (A) Entamoeba histolytica (B) Plasmodium vivax
(C) Necator americanus (D) Ascaris lumbricoides
(E) Wuchereria bancrofti

58. சரியான கூற்று/கூற்றுகள் பின்வருவனவற்றுள் எது/எவை?

- (A) பொருளாதார ரீதியில் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத இழப்பையுண்டாக்கும் பீடை குடித்தொகை அடர்த்தியே பொருளாதார சேத மட்டமாகும்.
(B) விவசாயத்தில், பொருளாதார சேத மட்டத்துக்குக் கீழேயே பீடை குடித்தொகை அடர்த்தி பேணப்படல் வேண்டும்.
(C) பீடை குடித்தொகையின் அடர்த்தி, பொருளாதார சேத மட்டத்தை அடையும் போது கட்டுப்பாட்டு முறைகள் பயன்படுத்துப்பட வேண்டும்.
(D) பொருளாதார சேத மட்டம் பயிரின் பெறுமானத்தில் தங்கியிருக்கும்.
(E) பீடை குடித்தொகை அடர்த்தி விரைவில் அதிகரிக்கத் தொடங்கும் கட்டமே பொருளாதார சேத மட்டமாகும்.

59. இலங்கையில் பரந்த முறை மற்றும் செறிந்த முறை நீர்வளர்ப்புகள் சம்பந்தமாக சரியான கூற்று/கூற்றுகள் பின்வருவனவற்றுள் எது/எவை?

- (A) செட்டைகளுள்ள மீனின் செறிந்த முறை நீர் வளர்ப்பு பரந்த அளவில் இலங்கையில் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்றது.
(B) பரந்த முறை வளர்ப்பிலேயே வழமையாக குறை நிரப்பி உணவூட்டல் கையாளப்படுகின்றது.
(C) பரந்த முறை நீர் வளர்ப்பை விட செறிந்த முறை நீர்வளர்ப்பிலேயே ஒரு அலகுக்கான விளைவு கூடுதலாகவிருக்கும்.
(D) செறிந்த முறை நீர்வளர்ப்பில் வளர்க்கப்படும் அங்கிகளுக்கு ஏற்ற வீச்சுக்கிடையிலேயே நீரினது தரம் பரிபாலிக்கப்படுகின்றது.
(E) செறிந்த முறை நீர்வளர்ப்பை விட பரந்த முறை நீர் வளர்ப்பில் வைப்புச்செய்யப்படும் அடர்த்தி உயர்வாகவிருக்கும்.

செவ்வன் பரம்பலைக் காட்டும் சாத்தியம் கூடுதலாகவுள்ளது பின்வருவனவற்றுள் எது/எவை?

- (A) இலங்கையிலுள்ள வயது வந்த ஆண்களின் உயரம்.
(B) ஒரு தென்னந்தோப்பில் ஒவ்வொரு தென்னை மரத்திலுமிருந்தும் பறிக்கப்பட்ட தேங்காய்களின் எண்ணிக்கை.
(C) இலங்கையில் வெவ்வேறு வயதுக் கூட்டங்களில் உள்ள ஆட்களின் எண்ணிக்கை.
(D) ஒழுங்கான கத்தரித்தல் நடைபெறும் தேயிலைப் பெருந்தோட்டத்தில் தேயிலைச் செடிகளின் உயரம்.
(E) ஒரு குறித்த ஆண்டில் இலங்கையில் பதிவு செய்யப்பட்ட வெவ்வேறு உற்பத்தியை சார்ந்த மோட்டார் வாகனங்களின் எண்ணிக்கை.

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர(உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2000 ஓகஸ்த்
உயிரியல் II

பகுதி A - அமைப்புக் கட்டுரை

3 மணித்தியாலங்கள்

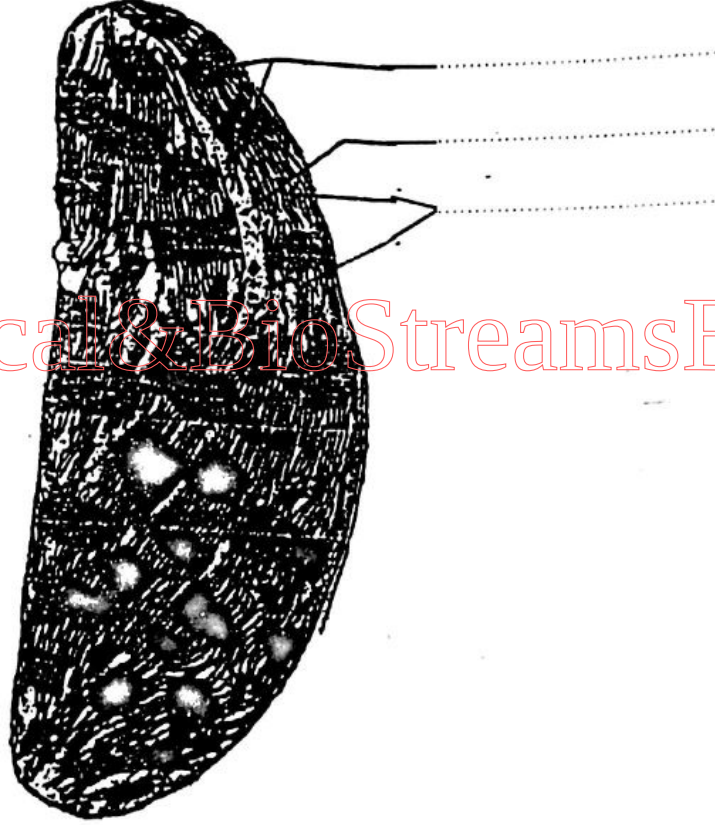
(A) (i) ஒளித் தொகுப்பு என்றால் என்ன?

.....
.....

(ii) ஒளித் தொகுப்பின் உலகளாவிய முக்கியத்துவம் யாது?

.....
.....

(B) (i) ஒரு பச்சையவுருமணியின் இலத்திரன் நுணுக்குக்காட்டிக்குரிய படம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அம்புக்குறிகளால் குறிப்பிடப்பட்ட பகுதிகளைப் பெயரிடுக.



(ii) ஒளித்தொகுப்பின் (a) ஒளித்தாக்கங்கள் (b) இருட்தாக்கங்கள் என்பன பச்சையவுருமணியின் எப்பகுதியில் நடைபெறும்?

(a) ஒளித்தாக்கங்கள்

(b) இருட்தாக்கங்கள்

(C) ஒளித்தாக்கங்களின் போது பச்சையவுருமணியில் நடைபெறும் பிரதான நிகழ்வுகளைக் கூறுக.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

(D) ஒளித்தொகுப்பின் ஒளித்தாக்கங்களின்போது தோன்றும் விளைவுகளை
தாக்கங்களின் போது காபோவைதரேற்றுக்களின் தொகுப்பில் பயன்படுத்தும்
இச் செயலில் ஈடுபட்டுள்ள மூன்று பிரதான கட்டங்களை சுருக்கமாக விளக்குக.

(i)

(ii)

(iii)

2.

(A)

“உயிரினப்பல்வகைமை” எனும் பதத்தை சுருக்கமாக விளக்குக.

(i)

(a) உள்நாட்டுக்குரிய இனங்கள் (b) மையக்கல் (Keystone) இனங்கள், (c) Flagship இனங்கள் என்பவை என்றால் என்ன?

(a) உள்நாட்டுக்குரிய இனங்கள்

(b) மையக்கல் (Keystone) இனங்கள்

(c) Flagship இனங்கள்

(ii) இலங்கையின் flagship இனம் எனக் கருதப்படக்கூடிய ஒரு விலங்கை பெயரிடுக.

(C)

(i)

அங்கிகள் பாகுபடுத்தப்பட்டுள்ள ஐந்து இராச்சியங்களையும் பெயரிடுக.

(ii)

அங்கிகளைப் பெயரிடும்போது பொதுப் பெயர்களுக்குப் பதிலாக விஞ்ஞான ரீதியிலான பெயர்களைப் பயன்படுத்துவதன் நன்மை என்ன?

(iii)

இரு சொற் பெயரீடு என்பதென்ன?

(iv)

இரு சொற் பெயரீட்டில் பின்பற்றும் சர்வதேச சட்டங்கள் யாவை?

2)

(i)

பூக்குந்தாவரங்கள் புவிக்குரிய வாழ்க்கை முறைக்கு முழுதாக இசைவாக்க மடைவதற்கு ஏதுவாகவிருந்த கூர்ப்பு ரீதியிலான இயல்புகளில் முக்கியமான ஐந்தைக் கூறுக.

(ii) நகருயிர்கள் நிலத்துக்குரிய வாழ்க்கை முறைக்கு முழுதாக இசைவாக்க கூறுக.

(i) சுவாசம் என்றால் என்ன?

(ii) காற்றுக்குரிய சுவாசத்துக்கும் காற்றின்றிய சுவாசத்துக்கும் இடையேயுள்ள வேறுபாடுகளில் பிரதானமான மூன்றைக் கூறுக.

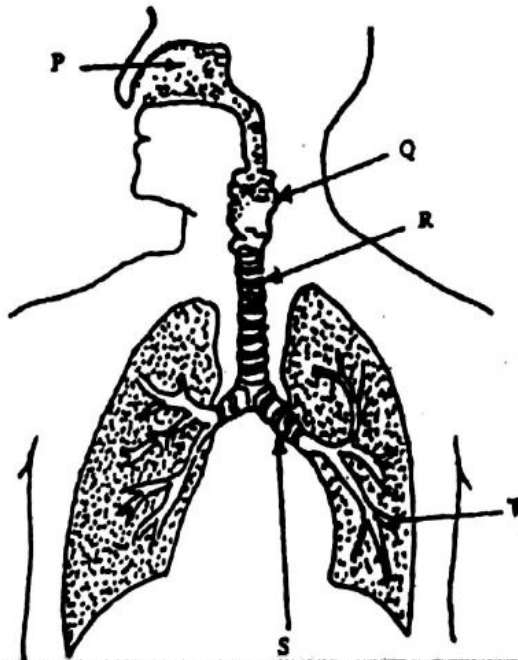
- | | |
|-----|---------------------|
| (a) | காற்றின்றிய சுவாசம் |
| (b) | |
| (c) | |

(B) (i) வினைத்திறனுடைய வாயுப் பரிமாற்றத்திற்கு ஒரு விலங்கினுடைய சுவாச மேற்பரப்பு கொண்டிருக்க வேண்டிய பிரதான இயல்புகள் எவை?

(ii) முள்ளந்தண்டற்ற விலங்குகளிடையே காணப்படும் சுவாச அங்கங்கள் மூன்றைக் கூறுக. நீர் கூறும் அங்கங்கள் காணப்படும் மூன்று வெவ்வேறு விலங்குக்கணங்களைப் பெயரிடுக.

- | சுவாச அங்கம் | | கணம் |
|--------------|-------------|-------------------------|
| (a) | மூச்சுநாடல் | Arthropoda |
| (b) | உடல் குழாய் | Coelenterata / Annelida |
| (c) | மூச்சு | Mollusca, Echinodermata |
| | குடகுழாய் | Arthropoda |

(C) (i) - (iii) எனப்படும் வினாக்கள் மனிதனின் சுவாசத் தொகுதியின் கீழ்க்காணப்படும் படத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டவை.



(i) P, Q, R, S, T எனக் குறிக்கப்பட்ட பகுதிகளைப் பெயரிடுக.

P

Q

R

S

T

(ii) R இனது தொழில்களைக் குறிப்பிடுக.

.....
.....
.....

(iii) Q இனது சுவாசத்தோடு சம்பந்தப்படாத தொழில் ஒன்றைக் குறிப்பிடுக.

.....
.....

(D) (i) நுரையீரலின் (a) வற்றுப் பெருக்குக் கனவளவு (b) அகற்றப்படாத கனவளவு என்றால் என்ன?

(a) வற்றுப் பெருக்குக் கனவளவு

(b) அகற்றப்படாத மிகுதிக் கனவளவு

(ii) மனிதனில், நுரையீரல்களுக்குக் காற்றாட்டலுடன் சம்பந்தப்பட்ட தசைகளைப் பெயரிடுக.

.....

(A) (i) அங்கிகளிடையே காணப்படும் பின்வரும் போசணைக் கூட்டங்களை விலக்கண்படுத்திக.

(a) இரசாயனத்தற்போசணி

.....
.....

(b) இரசாயனப்பிறபோசணி

.....
.....

(c) ஒளிதற்போசணி

.....
.....

(d) ஒளிபிறபோசணி

.....
.....

(ii) பின்வரும் போசணைக்கூட்டங்களைச் சார்ந்த ஒரு அங்கியையோ, அங்கிகளின் கூட்டத்தையோ பெயரிடுக.

(a) இரசாயனத்தற்போசணி

(b) இரசாயனப்பிறபோசணி

(c) ஒளி தற்போசணி

.....
.....

SLPhysical&BioStreamsBOT

தாவர வளர்ச்சிக்குத் தேவையான கனிப்பொருட் போசணை மூலகங்களில் சில அத்தியாவசிய மூலகங்களாகக் கருதப்படுகின்றதன் காரணம் என்ன?

சில அத்தியாவசிய மூலகங்கள் பெரும்போசணை மூலகங்கள் எனவும் ஏனையவை மூன் போசணை மூலகங்கள் எனவும் குறிப்பிடப்படுகின்றன. இதனை விளக்குக.

இத்த பெரும்போசணை மூலகங்களைப் பட்டியற்படுத்தி அவை ஒவ்வொன்றி ளதும் ஒரு பிரதான தொழிலைக் குறிப்பிடுக.

பெரும்போசணை மூலகம்

பிரதான தொழில்

தாவரவேர்களினூடாக நீரினசைவு நடைபெறும் மூன்று பிரதான பாதைகள் (மார்க்கங்கள்) எவை?

(ii) மண்கரைசலிலிருந்து ஒரு வேர்மயிர்க் கலத்தினுள் நீரசைவின் பொறி முறையை நீரழுத்த எண்ணக்கரு ரீதியில் சுருக்கமாக விளக்குக.

(iii) தாவரக் கல மென்சவ்வுகளினூடாக கனிப்பொருட் போசணைப் பொருட்களின் அசைவு நீரின் அசைவிலிருந்து எவ்வாறு வேறுபடும்?

(iv) Colocasia இலைக்காம்பு அல்லது உருளைக்கிழங்கு இழையத்தின் நீரழுத்தத்தைக் கணிப்பதற்கான ஒரு பரிசோதனையின் பிரதான படிகள் யாவை?

பகுதி B - கட்டுரை

1. மனிதனால் உட்கொள்ளப்பட்ட காபோவைதரேற்று சாப்பாட்டுக்கு என்ன நடக்கும் விவரிக்க.
2. (i) மண்ணில் காணப்படும் நுண்ணுண்களின் பிரதான கூட்டங்கள் யாவை?
(ii) தாவர வளர்ச்சியில் மண் நுண்ணுண்கள் ஆற்றும் பங்கை விளக்குக.
3. (i) DNA மூலக்கூறின் கட்டமைப்பை வர்ணிக்க.
(ii) மீளச் சேரும் DNA தொழில் நுட்பம் (மீளவொழுங்குபடுத்தப்படும் DNA தொழில் நுட்பம்) என்றால் என்ன?
(iii) மீளச் சேரும் DNA தொழில்நுட்பத்தினது இரண்டு பிரயோகங்களை விளக்குக.
4. (i) ஒரு வரிவடிவத்தைக் கொண்டு மாத்திரம் இயற்கையில் காபன் எவ்வாறு வட்டமாக சுற்றுகிறது என்பதைக் காட்டுக.
(ii) இயற்கையான காபன் வட்டத்தில் மனிதனின் தலையீட்டைக் குறிப்பிட்டு சூழலில் அதற்கைய தலையீட்டின் விளைவுகள் என்ன என்பதைச் சுருக்கமாக விளக்குக.
5. (i) *Necator americanus* இனது நிறைவுடலியின் வெளி உருவவியலையும் வாழ்க்கை வட்டத்தையும் விவரிக்க.
(ii) *Necator americanus* தொற்றுகளை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்தலாம் என்பதை விளக்குக.
6. (i) *Pogonatum* இனது வாழ்க்கை வட்டத்தை உதாரணமாகக் கொண்டு சந்திப் பரிவிருத்தி என்பதன் கருத்தை விளக்குக.
(ii) *Pogonatum* இனது புணரித்தாவரத்தின் உருவமும் போசணை நிலையும் எவ்வாறு
(a) *Nephrolepis*
(b) பூக்குந்தாவரம்
என்பனவற்றில் இருந்து வேறுபடுகின்றது எனக் கூறுக.
(iii) பூக்குந்தாவரங்களில் நுண்வித்திகள் உற்பத்தியாகும் விதத்தையும் பரம்பும் விதத்தையும் விளக்குக.

கல்விப் பொதுத்தராதரப் பத்திர(உயர்தர)ப் பரீட்சை, 2000 ஓகஸ்ட்

உயர்யல் I

பகுதி I விடைகள்

1.	5	11.	5 (All)	21.	4	31.	1	41.	3	51.	3
2.	3	12.	3	22.	5	32.	2	42.	4 (All)	52.	4
3.	1	13.	2	23.	3	33.	2	43.	5	53.	3
4.	5	14.	5	24.	4	34.	3	44.	3	54.	1
5.	3	15.	1	25.	4	35.	2	45.	4	55.	2
6.	4	16.	4	26.	2	36.	1	46.	3	56.	2
7.	5	17.	4	27.	3	37.	1	47.	4	57.	2
8.	2	18.	5	28.	2	38.	1	48.	1	58.	1
9.	3	19.	1	29.	1	39.	5	49.	5	59.	4
10.	2	20.	1	30.	4,1	40.	4	50.	4	60.	3

Bio/00

உயிரியல் II

பகுதி A - அமைப்புக் கட்டுரை விடைகள்

- I ஒளித்தொகுப்பு ஒரு உட்சேப / அனுசேபச் செயன்முறை / குளோரபில் / ஒளித் தொகுப்பு நிறப்பொருட்கள் முன்னிலையில் காபனரொட்சைட்டு, நீர் என்பவற்றைப் பயன்படுத்தி சூரிய சக்தியால் சேதனச் சேர்வைகள் / காபோவைதரேற்றுக்கள் தொகுக்கப்படும். இதன் போது சூரிய சக்தி இரசாயன சக்தியாக மாற்றப்படும்.
- II எல்லா பிறபோசணிகளுக்கும் / ஏனைய அங்கிகளுக்குமான உணவு / சக்தியை வழங்கும்.
வளிமண்டலத்தில் CO_2 , O_2 சமநிலையைப் பேணும்
- I. மணியுரு
பஞ்சணை
மணியுரு இடை மென்றட்டு / மென்றட்டு
- II. மணியுரு / தைலகொயிட்டு (Thylakoid) மென்சவ்வு
பஞ்சணை மணியுருவில் / Thylakoid மென்சவ்வில் உள்ள ஒளித்தொகுப்பு நிறப் பொருட்களால் / குளோரபில்கள், கரட்டின் போலிகளால் ஒளி அகத்துறுஞ்சப்படும். இச்செயன்முறை உணர் கொம்புச் சிக்கலில் நடைபெறும்.
ஒளித்தொகுதி - II / குளோரபில் P 680 இல் ஒளி அகத்துறுஞ்சப்படுவதனால் ஒரு இலத்திரன் உயர்சக்திமட்டத்திற்கு அருட்டப்படும். அவ்விலத்திரன் தாழ் சக்தியுடைய பல இலத்திரன் வாங்கிகளுக்கூடாக கடத்தப்படும். இச் செயன் முறையின் போது ATP விடுவிக்கப்படும் / உற்பத்தியாக்கப்படும்.
இவ்விலத்திரன் ஒளித்தொகுதி I / குளோரபில் P 700 ஆல் வாங்கப்படும். ஒளித்தொகுதி I / குளோரபில் P 700 இல் ஒளி அகத்துறுஞ்சப்படுவதனால் மீண்டும் அவ்விலத்திரன் அருட்டப்பட்டு தாழ் சக்தி உடைய பல இலத்திரன் வாங்கிகளுக்கூடாக கடத்தப்படும். இறுதியாக NADP ஆல் வாங்கப்பட்டு NADPH₂ உருவாகும். அதே நேரம் மணியுருவில் நீரின் ஒளிப்பகுப்பு நடைபெறும், இதன் விளைவால் புரோத்தன்கள் H^+ , இலத்திரன்கள், O_2 என்பன உருவாக்கப்படும். இந்த இலத்திரன்கள் ஒளித்தொகுதி II ஆல் விடுவித்த இலத்திரன்களைப் பிரதியீடு செய்யும்.
- I. RUBP ஆல் CO_2 வாங்கப்படும்.
பஞ்சணையில் நடைபெறும் RUBP காபொட்சிலேச நொதியத்தால் ஊக்குவிக்கப்படும். ஒரு உறுதியற்ற சேர்வை (6C) உருவாகி இறுதியில் 2PGA மூலக்கூறுகள் உற்பத்தியாக்கப்படும்.
- II. PGA ஆனது PGAL ஆக தாழ்த்தப்படும். எல்லா NAD PH₂ உம் ATP யின் ஒருபகுதியும் பயன்படுத்தப்படும்.
- III. மிகுதியாக உள்ள ATP ஐப் பயன்படுத்தி RUMP இற்கு ஊடாக PGAL இன் ஒரு பகுதி RUBP ற்கு மாற்றப்படும் / RUBP இன் புத்துயிர்ப்பிற்காக பயன்படும். மிகுதியாகவுள்ள PGAL காபோவைதரேற்றாக / குளுக்கோசாக மாற்றப்படும்.
- I. புவி மீது காணப்படும் எல்லா அங்கிகளும் அவை வாழும் சூழல் தொகுதிகளும் முழுவதுமாக குறிப்பது. இது இனப்பல்வகைமை, பிறப்புரிமைப்பல்வகைமை, சூழல்பல்வகைமை என்பவற்றைக் கொண்டுள்ளது.
- I. (a) உலகில் வேறு எங்கும் காணப்படாது, ஒரு நாட்டில் மட்டும் இயற்கையாக வளர்ந்து காணப்படும் இனங்கள்.
(b) ஒரு சூழல் தொகுதியினுடைய உறுதி, தொழிற்பாட்டில் முக்கியப்பங்கு வகிக்கும் இனங்கள். அச்சூழலிருந்து இவ்வினங்கள் அகற்றப்பட்டின் / அழிக்கப்பட்டின் சூழல் தொகுதி அழிவடையும்.
(c) நாட்டினுடைய கலாச்சாரத்தைக் குறித்துக்காட்டும் பெறுமதியான இனங்கள். அத்துடன் சூழலியல் விழிப்பைத் தூண்டும் குறியீடாக செயற்படக்கூடிய இனங்கள்.

- II யானை (இத்துடன் பிழையான விடைகள் வேறு இருப்பின் புள்ளிகள் எதுவும் வழங்கப்படாது.)

- (C) I. Monera
Protista
Plantae
Animalia
Fungi

- II. ஒரு அங்கியின் பொதுப்பெயர் வேறுபடலாம்.
விஞ்ஞானப் பெயர் சகல நாடுகளினாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. இது திருத்தமான இனங்காணலை உறுதி செய்யும்.
- III. ஒவ்வொரு அங்கியும் அதன் சாதிப்பெயர் இனப்பெயர் ஆகியனவற்றால் பெயரிடப்படும்.
- IV. இனங்களின் பெயர் ஆங்கிலத்தில் / உரோமனில் எழுதப்பட வேண்டும். எழுத்தில் எழுதப்படும் போது பெயரின் கீழ் கோடிடல் வேண்டும். அச்சிடும் பொழுது Italics இல் இருத்தல் வேண்டும். சாதிப் பெயரின் (முதல் பெயர்) முதல் எழுத்து Capital letter (பெரிய எழுத்து) இல் இருத்தல் வேண்டும். இனப் பெயரின் (இரண்டாவது பெயர்) முதல் எழுத்து Simple letter (சிறிய எழுத்து) இல் இருத்தல் வேண்டும். இரு வகை அங்கிகள் ஒரே பெயரில் இருக்கக்கூடாது. முதலில் சாதிப்பெயரும் அதைத் தொடர்ந்து இனப் பெயரும் இருத்தல் வேண்டும்.

- (D) I. முற்றாக விருத்தியடைந்த கலன் தொகுதி காணப்படல்.
கருக்கட்டல் வெளிநீரில் தங்கவில்லை. / மகரந்தக்குழாய் காணப்படல்.
வேர்கள், தண்டு, இலைகள் என நன்கு வேறுபடுத்தப்பட்டிருக்கும்.
வித்துக்காணப்படல்
புறத்தோல் காணப்படல்
நன்கு விருத்தியடைந்த பொறிமுறைத்தாங்குமிழையம் காணப்படல்.

- II. உலர்ந்த தோல் / சுரப்பிகள் அற்ற தோல்
கழிவுப்பொருளாக யூரிக்கமிலம் (Uric acid) கழிக்கப்படும். அகக்கருக்கட்டல் / அகக்கருக்கட்டலுக்கான அங்கம் காணப்படல் / ஆன்குறி காணப்படல்.
ஒடுகளைக் கொண்ட முட்டைகள். முளைய மென்சவ்வு கொண்ட முளையம்.
உள்ளான சுவாச மேற்பரப்பு
செதில் கொண்ட தோல் / மேற்றோல் செதில்

03. (A) I. அங்கிகளில் / கலங்களில் சேதனமூலக்கூறுகள் ஒட்சியேற்றப்படுவதனால் / உடைக்கப்படுவதனால் சக்தி விடுவிக்கப்படும். இது ATP ஆகும்.
இங்கு தொடரான நொதியங்களால் தாக்கங்கள் ஊக்குவிக்கப்படும்.

- | | |
|--|--|
| II. காற்றிற் சுவாசம் | காற்றின்றியசுவாசம் |
| 1. O ₂ தேவை | O ₂ தேவையில்லை. |
| 2. அதிக சக்தி விடுவிக்கப்படும் | குறைவான சக்தி விடுவிக்கப்படும் |
| அதிக ATP உற்பத்தியாக்கப்படும் | குறைவான ATP உற்பத்தியாக்கப்படும் |
| 38 ATP / 36 ATP | 2 ATP |
| 3. இறுதி விளைவுகள் CO ₂ , H ₂ O / முற்றான ஒட்சியேற்றம் | இறுதி விளைவுகள் CO ₂ எதனோல் / இலத்திரிக்கமிலம் / முற்றற்ற ஒட்சியேற்றம். |
| 4. இறுதி இலத்திரன் வாங்கி O ₂ | இறுதி இலத்திரன் வாங்கி ஒரு சேதனச் சேர்வை |

- III. ஒலி / குரல் உற்பத்தி (பேச்சு என எழுதியிருப்பின் புள்ளிகள் இல்லை)

- (B) I. சுவாச வாயுக்களிற்கு ஊடுருவும் தன்மை இருத்தல் வேண்டும்.
ஈரலிப்பாக இருத்தல் வேண்டும்.
மெல்லியதாக இருத்தல் வேண்டும்.
பெரிய மேற்பரப்பு
அதிக கலன்களைக் கொண்டிருத்தல்

(ஏதாவது மூன்று)

II கவாச அங்கம்

கணம் (Phylum)

- (a) பூக்கள் - Arthropoda / Annelida / Mollusca / Echinodermata.
 (b) வாதனாளி - Arthropoda
 (c) உடல் மேற்பரப்பு - Annelida / Nematoda / Coelenterata / Platyhelminthes
 (d) குழாய் பாதங்கள் - Echinodermata
 (e) ஏட்டு நுரையீரல் - Arthropoda

(ஏதாவது மூன்று)

- (C) I. P - மூக்குக்குழி
 Q - குரல் வளை
 R - வாதனாளி
 S - கவாசக்குழாய்
 T - கவாசச் சிறுகுழாய்

II. வளியைக் கடத்தல்

||) ஒலி | இஸ் 2004 ஏ1

உட்கவாச வளியை ஈரலிப்பாக்கல், அவ்வளியின் துணிக்கைகளை அகற்றல், அவ்வளியை வெப்பமாக்கல்.

- (D) I. (a) சாதாரண மூச்சுவிடலில் ஒரு கவாசவட்டத்தின் போது உள்ளெடுக்கப்படும் / வெளிவிடப்படும் வளியின் அளவு.
 (b) ஆழமான / உயர்வான வெளிச்சுவாசத்தின் பின் நுரையீரலில் எஞ்சியிருக்கும் வளியின் அளவு.
 II. பிரிமென்றகட்டுத் தசை
 பழுவிடைத் தசை

04. (A) I. (a) அசேதனக்காபன் / CO₂ இலிருந்து காபனையும் இரசாயன சக்தி / அசேதன இரசாயனங்களிலிருந்து சக்தியையும் பயன்படுத்தி உணவு தொகுக்கும் ஒரு அங்கி.

- (b) சேதனக்காபன் சேர்வைகளிலிருந்து காபனையும் சேதனக்காபன் சேர்வைகளிலிருந்து சக்தியையும் பயன்படுத்தி உணவு தொகுக்கும் ஒரு அங்கி
 (c) அசேதனக்காபன் / CO₂ இலிருந்து காபனையும் சூரிய ஒளியிலிருந்து சக்தியையும் பயன்படுத்தி உணவு தொகுக்கும் ஒரு அங்கி.
 (d) சேதனக்காபன் சேர்வையிலிருந்து காபனையும் சூரிய ஒளியிலிருந்து சக்தியையும் பயன்படுத்தி உணவு தொகுக்கும் ஒரு அங்கி.

- II. (a) இரசாயன தற்போசனை - Nitrobacter, Nitrosomonas
 (b) இரசாயன பிறபோசனை - Fungi / Bacteria / ஏதாவது விலங்கு
 (c) ஒளிதற்போசனை - அல்காக்கள் / சயனோபக்டீரியா / ஒளித்தொகுப்பு பக்டீரியா/உயர் தாவரங்கள்

- (B) I. குறித்த மூலகங்கள் தாவரங்களின் கட்டமைப்புப் பதார்த்தங்களின் கூறுகளாகக் காணப்படுவதும் தாவரங்கள் இம் மூலங்கள் இல்லாமல் தமது வாழ்க்கை வட்டத்தைப் பூர்த்தி செய்ய மாட்டாதவையுமாக இருப்பதனால் இவை அத்தியாவசிய மூலகங்கள் எனப்படுகின்றன.

- II. 1. இம் மூலகங்கள் தாவர வளர்ச்சிக்காக ஒப்பீட்டளவில் அதிக அளவில் தேவைப்படும்.
 2. மற்றை மூலகங்கள் ஒப்பீட்டளவில் குறைவான அளவில் தேவைப்படும். அதனால் அவை நுண் போசனை மூலகங்கள் எனப்படும்.

III. மாபோசனை மூலகங்கள்

பிரதான தொழில்

- C - சேதனச் சேர்வைகளின் கூறுகள்
 O - சேதனச் சேர்வைகளின் கூறுகள்
 H - சேதனச் சேர்வைகளின் கூறுகள்
 N - அமினோ அமிலங்கள், புரதங்கள், நியூக்கிளிக் கமிலங்கள், நியூக்கிளியோரைட்டுக்கள், குளோரபில், துணை நொதியத்தின் கூறுகள்.
 K - பலநொதியங்களின் தூண்டி, இலைவாய் திறந்து மூடல்
 Ca - கலச்சுவர், நொதியத்துணைக்காரணி, கல ஊடுபுக விடும் தன்மை,

P

Mg

S

- ATP உற்பத்தி, பொஸ்போலிபீட்டு, துணை நொதியக் கூறு / பிறப்புரிமைப் பதார்த்தத்தின் கூறு
- குளோரோபிலின் கூறு, பலநொதியங்களின் தூண்டுதல்
- சில அமினோ அமிலங்களின் கூறு / புரதம் / துணை நொதியம் / நொதியக் கூறு

(ஏதாவது ஐந்து)

- (C) I. Apoplast
Symplast
Vacuolar Path

- II. வேர் மயிர்கலத்தில், மண் கரைசலுடன் ஒப்பிடுகையில் நீர் அழுத்தம் (ψ_w) குறைவு. இதற்குக் காரணம் கலச்சாற்றில் கரைந்துள்ள பதார்த்தங்கள் ஆகும். நீரானது நீர் அழுத்தம் கூடிய இடத்திலிருந்து நீர் அழுத்தம் குறைந்த இடத்திற்கு அசையும். எனவே, நீர் மண்ணிலிருந்து வேர்மயிர் கலத்திற்குள் அசையும் நீர் கலத்திற்குள் செல்லும் பொழுது கரைய அழுத்தம் (ψ_s) அதிகரிக்கும் ($-\psi_s$ குறையும்) அழுக்க அழுத்தம் (ψ_p) அதிகரிக்கும்.

$-\psi_s = \psi_p / \psi_w = 0$ ஆகும் வரை நீர் கலத்தினுள் செல்லும்.

- III. கனிப்பொருள் போசணைகளின் அசைவிற்கு அனுசேபசக்தி தேவை / உயிர்ப்பான ஒரு செயன்முறை நீரின் அசைவிற்கு அனுசேபசக்தி தேவையில்லை / மந்தமான ஒரு செயன்முறை அயன்களின் அசைவு செறிவுப்படித்திறனுக்கு எதிராக நடைபெறும். நீரின் அசைவு செறிவுப் படித்திறன்படி நடைபெறும்.

- (D) உருளைக் கிழங்கு சமபருமான கீலங்கள் வெட்டப்பட்டு அவற்றின் நீளங்கள் அளக்கப்படும் / Colocasia இலைக் காம்பின் சமபருமான கீலங்கள் வெட்டப்பட்டு அவற்றின் வளைவுகள் அளக்கப்படும். வெவ்வேறான மூலத்திறன் / செறிவுடைய சுகுரோசுக் கரைசல்கள் தயாரிக்கப்படும். ஒவ்வொரு கரைசலினுள்ளும் உருளைக்கிழங்கு / Colocasia கீலம் ஒன்று இடப்பட்டு 20 - 30 நிமிடங்கள் விடப்படும். உருளைக்கிழங்கு கீலத்தின் நீளம் / Colocasia கீலத்தின் வளைவு அளக்கப்படும். X - அச்சில் மூலத்திறன் / செறிவிற்கு எதிராக y - அச்சில் நீளமாற்றம் / வளைவு மாற்றற்கு ஒரு வரைபு வரையப்படும். வரைபு X - அச்சில் வெட்டும் புள்ளியின் பெறுமதி கலச்சாற்றின் செறிவிற்கு சமனாகும். அட்டவணையைப் பயன்படுத்தி கலத்தின் நீர்அழுத்தம் (ψ_w) கணிப்பிடப்படும்.

பகுதி B - கட்டுரை விடைகள்

- I. மனித வாய்க்குழியில்,
- உணவு பற்களால் மெல்லப்பட்டு/பொறிமுறை உடைதலுக்குட்பட்டு
 - உமிழ்நீருடன் கலக்கப்படும்.
 - மாப்பொருள் சமிபாடடையும்.
 - இது உமிழ்நீரின் அமைலேசு/தயலின் ஆல் நடைபெறும்.
 - உணவு உருளைகள் ஆக்கப்படும்.
 - தொண்டைக்குள் தள்ளப்படும்.
 - உணவுத்திரளை விழுங்கப்படும்.
 - இது இச்சையின்றிய செயற்பாடு மூலம்
 - களத்தினூடு
 - இரப்பையை அடையும்.

இரைப்பையில்,

- உணவு உருளைகள் உடைக்கப்படும்.
- இரப்பைச் சாறுடன் கலக்கப்படும்.
- குறைந்த pH காரணமாக

- மாப்பொருள் சமிபாடு தடுக்கப்படும்.
- இரப்பைப்பாகு உருவாக்கப்படும்.
- உணவு தற்காலிகமாக சேமிக்கப்பட்டு சிறுகுடலுக்குக் கடத்தப்படும்.

முன்சிறுகுடலில்,

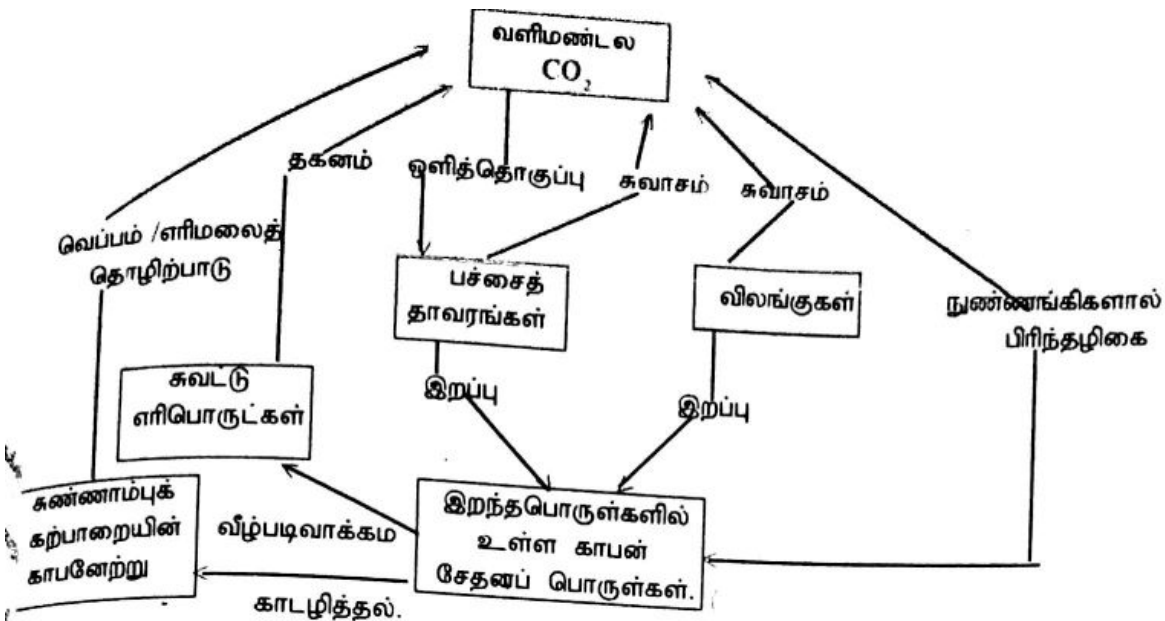
- உணவு குடற்சாறுடன் கலக்கப்படும்.
- சுதையச்சாறுடன் கலக்கப்படும்.
- pH கூடும்.
- அமைலேசு நொதியத்தால் மாப்பொருள் மோல்ட்ரோசுவாக சமிபாடடையும்.
- மோல்ட்ரோசு நொதியத்தால் மோல்ட்ரோசு குளுக்கோசாக சமிபாடடையும்.
- சுக்குரேசு நொதியத்தால் சுக்குரோசானது குளுக்கோசு, பிரக்டோசுவாக சமிபாடடையும்.
- இலக்டேசு நொதியத்தால் இலக்டோசுவானது குளுக்கோசு, கலக்டோசுவாக சமிபாடடையும்.
- ஒருசக்கரைட்டுக்கள் சிறுகுடலிலுள்ள மேலணிக் கலங்களால் அகத்துறிஞ்சப்படும்.
- இச்செயல் உயிர்ப்பாக அல்லது மந்தமாக
- காவிக்களால் நடைபெறும்.
- சில இரு சக்கரைட்டுக்கள் மேலணிக்கலங்களால் அகத்துறிஞ்சப்படும்.
- பின் கலத்தினுள் ஒரு சக்கரைட்டாக சமிபாடடையும்.
- ஒரு சக்கரைட்டுக்கள் சடைமுளையிலுள்ள குருதியினுள் / குருதியிர்க் குழாய் களுக்குள் கடத்தப்படும்.
- ஒரு சக்கரைட்டுக்கள் சுவாசத்தின் போது சக்திவிடுவிக்கப்படும் / கிளைக்கோஜனாக மாற்றப்படும்.
- சமிபாடடையாத காபோவைதரேற்றுக்கள் பெருங்குடலினுள் கடத்தப்படும்.
- பின் அங்கிருந்து நேர்குடலை அடைந்து குதத்தினுடாக வெளியேற்றப்படும்.

2. (i) 1. பற்றீரியா 4. அல்கா
2. வைரசு 5. புரட்டசோவா
3. பங்கசு 6. சயனோபற்றீரியா
- (ii) - நுண்ணுயிர்கள் மண்ணில் போசணை மூலகங்களைக் கிடைக்கச் செய்யும்.
- இறந்த தாவர, விலங்கு சேதனச் சேர்வைகளை பிரிந்தழியச் செய்து
- N, C, P போன்ற கனியுப்புக்களை மீள்வட்டத்திற்கு உள்ளாக்கும்.
- Azotobacter, Nostoc எனும்
- சில சுயாதீனவாழி நுண்ணுயிர்கள் Rhizobium, Anabaena எனும்
- சில ஒன்றியவாழி நுண்ணுயிர்கள் என்பன வளிமண்டல N₂ ஐ அசேதன நைதரசன் சேர்வையாகப் பதிக்கின்றன.
- வேர்களின் மேற்பரப்பில் உள்ள நுண்ணங்கிகள் / Rhizosphere தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்களை உற்பத்தியாக்கும்.
- உதாரணம் :- IAA, ஜிபரெல்லின்.
- அத்துடன் தாவர நோய் உண்டாக்கும் நுண்ணங்கிகளை எதிர்க்கும் பதார்த்தங்களையும் உற்பத்தியாக்கும்.
- சில நுண்ணங்கிகள் மண் திரளுவதற்கு / மண்நுண்ணுளைத் தன்மையை அதிகரிக்க / மண் இழையமைப்பு முன்னேற உதவும்.
- இதற்காக பிசின் சுரக்கப்படும்.
- உயர் தாவரங்களின் வேர்களில் காணப்படும் வேர் பூஞ்சணைக் கூட்டம் நீரில் கரையும் போசணைப் பதார்த்தங்கள் / பொகபேற்றுக்கள் அகத்துறிஞ்ச உதவும்.
- சில மண் நுண்ணங்கிகள் தாவர நோய்களை விளைவித்து வளர்ச்சியைப் பாதிக்கும்.

3. (i) - DNA மூலக்கூறு ஒன்று இரட்டைப்பட்டிகை விரிபரப்புச்சுருள்
 - ஒவ்வொரு பட்டிகையும் நியூக்கிளியோரைட்டுக்களின் பல்பாத்துக்கள் ஆகும்.
 ஒரு நியூக்கிளியோரைட்டில் 3 பகுதிகள் காணப்படும்.
 - நைதரசன் மூலம்.
 - டீஓட்சிறைபோசு வெல்லம்.
 - பொஸ்பேற்றுக் கூட்டம்.
 நைதரசன் மூலம் 2 வகைப்படும்.
 - பியூரின்
 - பிரிமிடின்
 பியூரின்கள்
 - அடினின் (A)
 - குவானின் (G)
 பிரிமிடின்கள்
 - சைற்றோசீன் (C)
 - தைமின் (T)
 - நியூக்கிளியோரைட்டுக்கள் நேர்கோட்டில் அடுக்கப்பட்டு பல் நியூக்கிளியோரைட்டு இழை ஆக்கப்படும்.
 - அடுத்தடுத்த நியூக்கிளியோரைட்டு ஆனது பொஸ்பேற்று, டீஓட்சிறைபோசு வெல்லத்திற்கு இடையில் பிணைப்புத் தோன்றும்.
 - இரு பட்டிகைகளுக்கும் இடையில் மூலங்கள் நிரப்பாகக் காணப்படுகின்றன.
 - $A = T, G = C$
 - நிரப்பு மூலங்களுக்கு இடையில் H - பிணைப்பு இருபட்டிகைகளையும் ஒன்றாக இணைத்து வைத்துள்ளது.
 - இருபட்டிகைகளும் எதிர்ச்சமாந்தரமாகவுள்ளன.
- (ii) - அங்கியின் gene இல் உள்ள செய்திகளை மாற்றி அமைத்தல்.
 - இதற்காக ஒரு அங்கியின் gene ஐ இன்னொன்றுக்குள் புகுத்தல்.
 - அங்கி ஒன்றின் DNA ஐ பிரித்தெடுத்தல்.
 - பின் அதனைத் துண்டுகளாக வெட்டுதல்.
 - இதற்காக Restriction-endonuclease நொதியம் பயன்படும்.
 - இதன் பின் பற்றியா பிளாஸ்டிடு அல்லது வைரசு genome உடன் இணைத்தல்
 - இதற்காக DNA Ligase நொதியம் பயன்படும்.
 - பின் இன்னொரு அங்கியினுள் புகுத்தப்பட்டு
 - பெருகவிடப்படும். இதனால் பல பிரதிகள் உருவாக்கப்படும்.
 - இது cloning எனப்படும்.
- (iii) மருத்துவத்தில்,
 - GH / இன்சலின் / Interferon உருவாக்கக் கூடிய gene
 - ஒரு விலங்கிலிருந்து எடுக்கப்பட்டு
 - ஒரு பற்றியாக்களுக்குள் புகுத்தப்பட்டு
 - வர்த்தகரீதியாக GH / இன்சலின் / Interferon உருவாக்கப்படும்.
- விவசாயத்தில்,
 - பூச்சி / களைகொல்லியை எதிர்க்கக்கூடிய இயல்புக்குப் பொறுப்பான gene
 - அல்லது குறித்த அமினோ அமிலத் தொகுப்புக்குக் காரணமான gene
 - தாவரத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டு
 - இன்னொரு தாவரத்தினுள் புகுத்தப்படும்.
 - இதனால் பூச்சி / களைகொல்லி எதிர்ப்புத்தன்மை / தரமான புரதப்போசனை உற்பத்தியாக்கப்படும்.

மருத்துவத்தில்,

- Gene Therapy எனும் சிகிச்சையில்
- ஒரு நலமான gene ஆல்
- குறித்த பரம்பரைநோய்க்குக் காரணமான
- குறையுள்ள gene ஆனது பிரதியீடு செய்யப்படும்.



காடழித்தல்.

- CO₂ தாவரங்களால் ஒளித்தொகுப்பில் பயன்படும்.
- இதனால் CO₂, O₂ சமநிலை வளிமண்டலத்தில் பேணப்படும்.
- காடழித்தலால் CO₂ செறிவு வளிமண்டலத்தில் கூடும்.
- தொழிற்சாலை,
- வாகனங்களில்
- சுவட்டு எரிபொருள் எரிதலாலும்
- CO₂ செறிவு கூடும்.
- புவிக்கோளம் வெப்பமடையும் / பச்சைவீட்டு விளைவு ஏற்படும்.
- புவிக்கோள வெப்பநிலை அதிகரிக்க
- துருவப்பனிக்கட்டிகள் உருகும்.
- கடல்நீரின் வெப்பவிரிவு ஏற்படும்.
- கரையோரப்பகுதிகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும்
- காலநிலைக் கோலங்கள் மாறும்.

- உருளையான உடல்
- முன்புறமுனை கூரானது.
- வாய்க்குழி முற்புறமாகவும் குதம் பிற்புறமாகவும் காணப்படும்.
- ஆணின் பின் முனையில் வாலுக்குரிய புணர்ச்சித்தட்டு (Caudal bursa) காணப்படும்.
- பெண்ணின் இலிங்கத்துவாரம் உடலின் மத்திய பகுதியில் காணப்படும்.
- சாம்பல் நிறமானது.
- ஆண், பெண்ணை விட சிறியது.
- அழுத்தமற்ற புறத்தோல் காணப்படும்.

வாய்க்குழி



சனனித்துவாரம்

வாலுக்குரிய
புணர்ச்சித்தட்டு

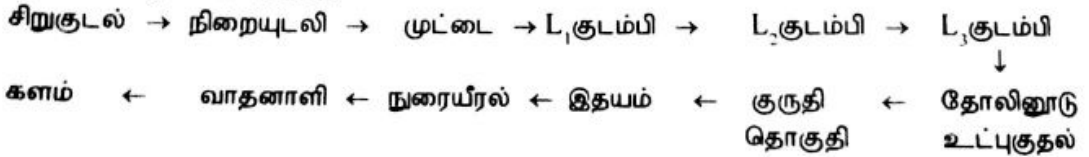
குதம்

- முதிர் பெண் முட்டையிடும்.
- முட்டைகள் கழிவின் / மலத்தின் ஊடாக வெளியேறும்.
- முட்டை பொரித்து L_1 குடம்பி வெளியேறும்.
- L_1 உருமாற்றத்திற்கு உட்பட்டு
- L_2 குடம்பி உருவாகும்.
- L_2 குடம்பி உருமாறி
- L_3 குடம்பி உருவாகும்.
- L_3 குடம்பி ஈரமான மண்ணில் வாழும்.
- L_3 குடம்பி தொற்றும் பருவமாகும்.
- L_3 தோலின் ஊடாக உட்புகுந்து (மனிதத் தோலுடன் தொடுகையுறும் போது)
- குருதியை அடையும்.
- பின் இதயத்துக்கு இடமாறி
- பின் நுரையீரலை அடையும்.
- பின் குருதிக்கலன் சுவர்களினூடு சென்று
- நுரையீரல் சிற்றறையை அடையும்.
- பின் சுவாசக்குழாய், சுவாசச் சிறுகுழாயினூடு
- வாதனாளியை அடைந்து
- பின் தொண்டைப்பகுதியை அடைந்து
- களத்தை அடையும்.
- பின்சிறுகுடலை அடைந்து
- முதிர்ச்சி அடையும்.

கட்டுப்படுத்தல்.

- முதிர் பருவங்கள் மருந்துகள் பயன்படுத்தி அழித்தல்
- சுகாதார முறைப்படி அமைக்கப்பட்ட மலசல கூடங்களில் மலம் கழித்தல்
- வெளி இடங்களில் மலம் கழித்தலைத் தவிர்த்தல்.
- மலத்தை பசுளையாகப் பயன்படுத்தாது இருத்தல்
- தொற்றும் முறைகளைப் பற்றி மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தல்.
- பாத அணிகள் அணிதல்.
- மண்வேலை செய்யும் போது கையுறை அணிதல்.

வாழ்க்கை வட்டம்.



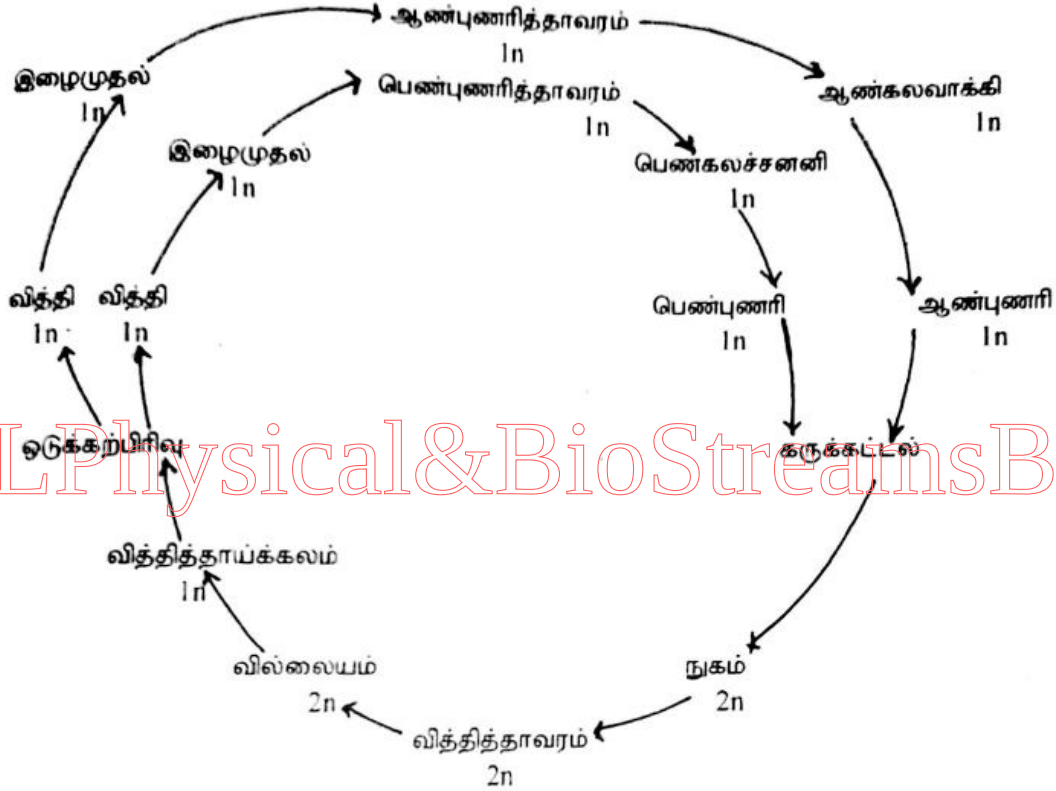
6.

- ஒருமடிய புணரித்தாவரச் சந்ததியும்
- இருமடிய வித்தித்தாவரச் சந்ததியும்
- வாழ்க்கைவட்டத்தில் ஒழுங்காக மாறி மாறி வருதல் சந்ததிப்பரிவிருத்தி எனப்படும்.

Pogonatum இன் வாழ்க்கை வட்டம்.

- புணரித்தாவரம் ஆட்சியானது
- இது ஒருமடியமானது
- சுயாதீனமானது
- பிரிவிலியானது “இலைகள்”, “தண்டு”, வேர்ப்போலிகள் என வேறுபடுத்தப்பட்டிருக்கும்.
- புணரித்தாவரம் ஈரில்லமுடையது.
- ஆண்புணரித்தாவரத்தில் ஆண்கலவாக்கியும்
- பெண்புணரித்தாவரத்தில் பெண்கலச்சனனியும் தோற்றுவிக்கப்படும்.
- ஆண்கலவாக்கி, பெண்கலச்சனனியினுள்

- இடையுருப்பிரிவின் மூலம் ஆண், பெண் புணரிகள் தோற்றுவிக்கப்படும்.
- பெண்கலச்சனினினுள் கருக்கட்டல் நடைபெறும்.
- இச்செயல் புறநீரில் தங்கியுள்ளது.
- இருமடியான நுகம் கருக்கட்டலின்பின் உருவாகும்.
- நுகம் வித்தித்தாவரம் ஆக விருத்தியடையும்.
- வித்தித்தாவரம் புணரித்தாவரத்தில் பகுதியாகத் தங்கியுள்ளது.
- வித்தித்தாவரம் "அடி", "காம்பு", வில்லையம் எனும் பிரிவுகளை உடையது.
- வில்லையத்தினுள் வித்தித்தாய்க்கலங்கள்
- ஒடுக்கற்பிரிவினால் பிரிந்து
- ஒருமடிய வித்திகள் உருவாக்கப்படும்.
- வித்திகள் காற்றால் பரவும்.
- இவை முளைத்து இழைமுதலைத் தோற்றுவிக்கும்.
- இங்கு பல அரும்புகள் தோற்றுவிக்கப்படும்.
- இவை பின் புணரித்தாவரமாக விருத்தியடையும்.



(ii)

- கேசரத்தின் மகரந்தப் பைகளின்
- நுண்வித்திக்கலனினுள் நுண்வித்திகள் உற்பத்தியாக்கப்படும்.
- வித்திக்கலனின் கலங்கள் நுண்வித்தித் தாய்க்கலங்களாக மாறும்.
- ஒரு நுண்வித்தித் தாய்க்கலங்கலம் ஒடுக்கற் பிரிவு மூலம்
- ஒரு மடிய நுண்வித்திகள் நான்கு உருவாக்கப்படும்.
- கலோகச்சவர் கரைவதானால்
- பிறப்பாக்கும் கரு
- மகரந்தக் குழாய்கரு கொண்டதாக மகரந்தமணி விடுவிக்கப்படும்.
- மகரந்தக்கூடு, திறப்பதற்கு உடையும்
- முதிர்ந்த மகரந்தமணி விடுவிக்கப்படும்.
- மகரந்தமணி காற்று
- வெவ்வேறு வகை விலங்குகள்
- நீரால்பரம்பலடையும்.

